

Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş

FB.5.1.1. Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgi toplayabilme

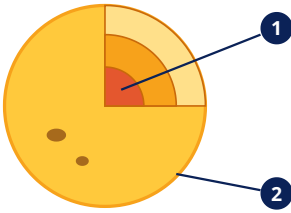
HATIRLAYALIM

- Çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimlerine yıldız denir. Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır ve Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır.
- Güneş'in şekli küreye benzer. Güneş, sıcak gazlardan ve iç içe katmanlardan oluşur.

- Güneş lekelerinin belirli zaman aralıklarıyla izlenmesi, Güneş'in kendi eksenini etrafında döndüğünü gösterir.
- Güneş'e koruyucu filtre olmadan asla bakılmaz. Toplanan bilgiler güvenilir kaynaklarla doğrulanır.

1 KISA CEVAP

Görselde Güneş'in iç yapısı gösterilmiştir. a) Güneş'in şekli hangi geometrik cisme benzer? b) 1 numaralı bölgenin sıcaklığı, 2 numaralı bölgeninkine göre nasıldır?



a) Küreye benzer. b) 1 numaralı bölgenin sıcaklığı daha yüksektir.

4 BOŞLUK DOLDURMA

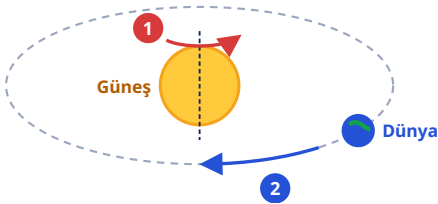
Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

aralıklarıyla gezegen ışık tutuşturabilecek

1. Güneş, Dünya'nın ısı ve **ışık** kaynağıdır.
2. Güneş ışığı, küçük bir büyütle bile kâğıdı **tutuşturabilecek** kadar yüksek bir enerjiye sahiptir.
3. Galileo Galilei, Güneş lekelerini belirli zaman **aralıklarıyla** gözlemlemiştir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde 1 ve 2 numaralı oklarla iki hareket gösterilmiştir. Bu hareketler hangi seçenekte doğru verilmiştir?



- A** 1: Güneş'in dönmesi, 2: Dünya'nın dolanması **B** 1: Dünya'nın dönmesi, 2: Güneş'in dolanması
C 1: Güneş'in dolanması, 2: Dünya'nın dönmesi **D** 1: Lekelerin oluşması, 2: Dünya'nın dönmesi

2 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|-----------------------------|--|
| C 1. Yıldız | a) Teleskoba takılan koruyucu parça |
| d 2. Güneş lekesi | b) Güneş'in döndüğünü kanıtlayan bilim insanı |
| e 3. Dönme hareketi | c) Isı ve ışık yayan gök cismi |
| b 4. Galileo Galilei | d) Yüzeydeki koyu renkli bölge |
| a 5. Filtre | e) Kendi eksenini etrafındaki hareket |

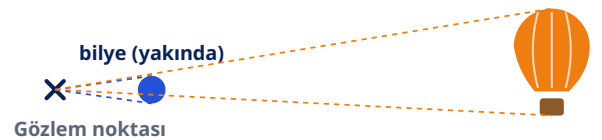
3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Güneş, Dünya'ya en uzak yıldızdır.	☐	☒
Güneş ışığını Dünya'dan alır.	☐	☒
Güneş, Dünya'dan çok daha büyüktür.	☒	☐
Güneş, milyarlarca yıldızdan biridir.	☒	☐
Güneş, Dünya'nın etrafında dolanır.	☐	☒

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

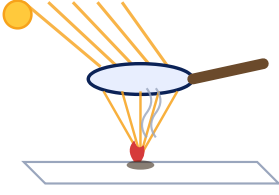
Gözlem noktasından bakıldığında yakındaki bilye, uzaktaki sıcak hava balonundan daha büyük görünür. Bu gözleme göre Güneş gökyüzünde neden küçük görünür?



- A** Dünya'dan çok uzakta olduğu için **B** Katmanlardan oluştuğu için
C Kendi eksenini etrafında döndüğü için **D** Dünya'dan küçük olduğu için

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde büyütecin topladığı Güneş ışığı kâğıdı tutuşturmaktadır. Bu durum, Güneş gözlemiyle ilgili hangi kuralın nedenidir?



- A Güneş'e koruyucu filtre olmadan bakılmamalıdır. B Gözlem yalnız büyüteçle yapılmalıdır.
C Güneş lekeleri yalnız kâğıtta görülür. D Güneş ışığı yalnız öğlen enerji taşır.

10 SIRALAMA

Bir öğrencinin Güneş hakkında araştırma yaparken izleyeceği adımlar karışık verilmiştir. Kutulara 1'den 5'e kadar numara yazarak adımları sıralayınız.

- 5 Günlüğündeki hatalı bilgileri düzeltir.
4 Bilgileri öğretmenine ya da bilimsel kaynaklara başvurarak doğrular.
2 Güvenilir kaynaklardan bilgi toplar.
1 Güneş hakkında merak ettiği soruyu günlüğüne yazar.
3 Bulduğu bilgileri günlüğüne not alır.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir öğrencinin Güneş günlüğündeki notlardan bazıları yanlıştır. Yanlış notları bulup düzeltiniz.

	Güneş Günlüğüm
1	Güneş bir gezegendir.
2	Güneş'in çekirdeği yüzeyinden daha sıcaktır.
3	Güneş lekelerinin yeri hiç değişmez.
4	Güneş, Dünya'dan küçük olduğu için küçük görünür.

1, 3 ve 4 yanlış. 1) Güneş bir yıldızdır. 3) Lekeler aynı yöne kayar; Güneş döner. 4) Güneş Dünya'dan çok büyüktür; uzak olduğu için küçük görünür.

7 TABLOYU TAMAMLA

Güneş gözlemi için önerilen yolların güvenli olup olmadığını tabloya yazınız.

Gözlem yolu	Güvenli mi?
Özel filtre takılmış teleskopla bakmak	Evet
Güneş'e dürbünle doğrudan bakmak	Hayır
Teleskoptaki görüntüyü beyaz ekrana yansıtmak	Evet
Güneş'e kamerayla doğrudan bakmak	Hayır
Güneş'e merceklerle doğrudan bakmak	Hayır

9 ŞİFRELE KİLEME

İpuçlarındaki kelimeleri kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfleri yukarıdan aşağıya okuyunuz.

Güneş'in en içteki bölgesi

Ç E K İ R D E K

Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı

P A R K E R

Güneş, gazlardan oluşur.

S I C A K

Lekelerin görüldüğü dış kısım

Y Ü Z E Y

Güneş'i oluşturan iç içe bölgelerin her biri

K A T M A N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

E K S E N

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

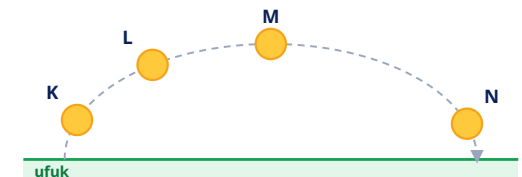
Bir gözleminde teleskoptaki Güneş görüntüsü beyaz bir ekrana yansıtılmış ve üç farklı günde görseldeki gibi kaydedilmiştir. a) Lekeler hangi yöne kaymıştır? b) Bu değişim Güneş hakkında neyi gösterir? c) Görüntü neden ekrana yansıtılmıştır?



a) Aynı yöne, sağa. b) Güneş'in kendi eksenini etrafında döndüğünü gösterir. c) Güneş'e teleskopla doğrudan bakmak gözlemlere kalıcı zarar verebilir.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Güneş'in bir gün içinde gökyüzünde izlediği yol ve dört konumu gösterilmiştir. Gök bilimciler Güneş gözlemini Güneş hangi konumdayken yapmaya dikkat eder?



- A K B L
C M D N